

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003030 - Materiales Y Medio Ambiente

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003030 - Materiales y Medio Ambiente
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gonzalo Tevar Sanz	07B.01.016.0	gonzalo.tevar@upm.es	M - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 Solicitar cita por correo electrónico
M. Angeles Grande Ortiz (Coordinador/a)	07B.01.015.0	m.angeles.grande@upm.es	M - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 Solicitar cita por correo electrónico

Juan Jose Ramirez Montoro	07B.01.014.0	juanjose.ramirez.montoro@upm.es	M - 09:00 - 12:00 X - 09:00 - 12:00 Previa solicitud por correo electrónico
Fernando Sanchez Iglesias	07B.01.014.0	f.sanchez.iglesias@upm.es	M - 17:00 - 19:00 X - 17:00 - 19:00 Previa solicitud por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química General
- Física I
- Física II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Informática

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE18 - Conocimiento de técnicas de minimización y valorización y gestión de residuos

CG6 - Capacidad para entender técnicas de gestión de residuos

CG9 - Capacidad para entender e interpretar los avances científicos en el campo de la ingeniería ambiental

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública

4.2. Resultados del aprendizaje

RA197 - Identificar y comprender el comportamiento de los distintos tipos de materiales básicos utilizados en la explotación, aprovechamiento y gestión en la ingeniería ambiental.

RA62 - Capacidad para analizar el ciclo de vida de los materiales, y gestionar productos de acuerdo a la normativa ambiental vigente

RA198 - Identificar y conocer aplicaciones de los materiales en procesos de ingeniería ambiental.

RA196 - Aplicar los conocimientos de Materiales a la Ingeniería Ambiental

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se pretende dotar al alumno de una base científica y técnica suficiente que le permita conocer los diversos materiales que se utilizan en la ingeniería ambiental, con excepción de materiales no metálicos que tienen un tratamiento específico en otras asignaturas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Estructura Materiales
 - 1.1. Estructura Cristalina
 - 1.2. Materiales sólidos
 - 1.3. Diagrama de fases. Aleaciones
2. Técnicas experimentales. Cálculo de errores
3. Acero
 - 3.1. Reacciones Invariantes
 - 3.2. Acero Eutectoide, Hipoeutectoíde e Hipereutectoíde
 - 3.3. Procesos de fabricación de Acero. Fundiciones
 - 3.4. Componentes y calidades
4. Reciclaje de aleaciones férricas y no férricas. Casos especiales: acero y aluminio
5. Materiales Poliméricos
 - 5.1. Fundamentos y características
 - 5.2. Tipos de plásticos
 - 5.3. Procesos de fabricación. Aplicaciones
6. Propiedades Mecánicas de los Materiales: elasticidad y resistencia
 - 6.1. Elasticidad
 - 6.2. Relaciones entre tensiones y deformaciones
 - 6.3. Materiales: curvas tensión-deformación
7. Corrosión
 - 7.1. Tipos y métodos anticorrosión
8. Materiales Cerámicos
 - 8.1. Fundamentos y características
 - 8.2. Tipos de cerámicos
 - 8.3. Procesos de fabricación. Aplicaciones
9. Procesos de fabricación. Impresión en 3D
 - 9.1. Diseño de piezas en 3D

9.2. Software para acondicionamiento de ficheros

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Estructura Materiales. Aleaciones. Diagrama de fases Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Resolución de Problemas de Diagramas de Fases y Aleaciones Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Técnicas experimentales y cálculo de errores. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Resolución de Problemas de Diagramas de Fases y Aleaciones Duración: 05:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4		Fundición. Profesores previstos: 3 Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Prácticas de Diagramas de Fases y Aleaciones. Profesores previstos 3 Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación práctica fundición OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Resolución de Problemas de Diagramas de Fases y Aleaciones Duración: 05:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Problemas diagrama de fases Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Visita técnica a una fábrica con explicación del técnico en medioambiente. Profesores previstos: 3 Duración: 02:30 VP: Viaje de prácticas		
8	Acero Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen aleaciones. Profesores previstos: 3 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba escrita: Problemas de aleaciones EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Reciclaje de aleaciones férricas y no férricas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutoría grupal programada de progreso de los trabajos en grupo. Profesores previstos: 3 Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		

10	Fundamentos de polímeros Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Propiedades Mecánicas Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Fundamentos Materiales Cerámicos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Propiedades Mecánicas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Corrosión Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Reconocimiento de materiales utilizados en la fabricación de dispositivos y elementos en maquinaria agroforestal. Profesores previstos: 3 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Reconocimiento de materiales utilizados en la fabricación de elementos y dispositivos en maquinaria agroforestal EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Materiales compuestos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Procesos de fabricación y fabricación aditiva. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14		Exposiciones trabajo en grupo. Profesores previstos: 3 Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajo en grupo materiales PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Procesos de fabricación. Impresión en 3D Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen práctico 3D. Profesores previstos: 3 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Actividades Prácticas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16		Examen propiedades mecánicas, polímeros y cerámicos. Exposiciones trabajo en grupo. Profesores previstos para ambas actividades: 3 Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Problemas de propiedades mecánicas, acero, polímeros y cerámicos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17		Examen evaluación final. Profesores previstos: 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen evaluación sólo prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Evaluación práctica fundición	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	3.33%	5 / 10	CG9
8	Prueba escrita: Problemas de aleaciones	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	4 / 10	CG9
12	Reconocimiento de materiales utilizados en la fabricación de elementos y dispositivos en maquinaria agroforestal	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3.33%	5 / 10	CG9 CG6
14	Trabajo en grupo materiales	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT1
15	Actividades Prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3.34%	5 / 10	CG9 CT1
16	Problemas de propiedades mecánicas, acero, polímeros y cerámicos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	30%	4 / 10	CG9

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen evaluación sólo prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG6 CG9 CT1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG6 CG9 CT1

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se imparte durante 5 horas semanales. Los conocimientos adquiridos se evalúan mediante dos pruebas escritas: semana 8ª (50% de la nota final) y en la 16ª semana (30% de la nota final); un trabajo en grupo (10% de la nota final) y actividades prácticas (10% de la nota final). **La asistencia a las sesiones de exposición de los trabajos en grupo será obligatoria (20 % de la nota)** y el miembro del grupo que realizará la exposición se determinará al inicio de cada sesión de manera aleatoria. Una vez terminada la exposición se designarán aleatoriamente dos grupos que deberán realizar preguntas que serán respondidas por dos miembros del grupo expositor elegidos de manera aleatoria. La entrega previa del trabajo será un documento de máximo 10 páginas que habrá que entregar 15 días antes de las exposiciones de dichos trabajos. Este documento debe ser coherente con la exposición que se realice.

Criterios de calificación

Para liberar la asignatura es necesario alcanzar al menos una puntuación de 5 sobre 10. La calificación final será la suma de las calificaciones porcentuales obtenidas en todas las actividades evaluables, siempre y cuando se alcance la nota mínima requerida es 5 para todas las pruebas.

Tanto el examen final como el extraordinario, constarán de tres partes, correspondientes a los bloques de evaluación continua, que en este examen tendrán los siguientes pesos: estructuras cristalinas y aleaciones 50% y acero, propiedades mecánicas, polímeros y cerámicos 30% .

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
SMITH, WILLIAM F. (1994) Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales 2ª ed Madrid Mc Graw-Hill ISBN 84-7615-940-4	Bibliografía	
WILLIAM D. CALLISTER, Jr (2000) Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales (2 vols.) Barcelona Reverté ISBN 84-291-7253-X	Bibliografía	
BUDINSKY, KENNET G, (1992) Engineering materials(Properties and Selection) Englewood Cliffs, New Jersey Prentice Hall ISBN 0-13-276635-3	Bibliografía	
RAMOS CARPIO, M. A.& De María Ruiz (1988) Ingeniería de los materiales plasticos Madrid Diaz de Santos	Bibliografía	
HULL, DEREK (1987) Materiales compuestos Barcelona Reverté S.A.	Bibliografía	
BEER y JOHNSTON (1991) Mecánica de materiales Bogotá Mc Graw-Hill ISBN 968-451-414-x	Bibliografía	
GERE y TIMOSHENKO (1998) Mecánica de Materiales Mexico International Thompson ISBN 968-7529-39-3	Bibliografía	

Plataforma Moodle de la UPM	Recursos web	
www.icmm.csic.es/es/	Recursos web	
http://www.mater.upm.es/	Recursos web	
www.materiales.imdea.org/	Recursos web	
Laboratorio propio con 20 puestos de ordenador para apoyo a la docencia	Equipamiento	
http://www.acerinox.com	Recursos web	
https://www.arpal.alu.com	Recursos web	
http://www.apeal.org	Recursos web	
http://spain.arcelormittal.com	Recursos web	
http://www.ecoacero.com	Recursos web	
http://www.gedesma.es	Recursos web	
http://diwo.bq.com	Recursos web	Videos tutoriales de impresión 3D

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO